·核心素养—教学设计·

基于核心素养的教学设计——实验: 验证机械能守恒定律

孙丁共[1]　梁　旭[2]

(1. 苍南中学　浙江　温州　325800; 2. 浙江省教育厅教研室　浙江　杭州　310012)

摘　要: 以核心素养为目标,通过任务分解、情境创设和问题设计,以“验证机械能守恒定律实验”为例,具体阐述如何以教学内容为载体,以情景提问为引导,以探究活动为主体. 并就思维引导、实验、教学活动方式提出了建议. 最终达到核心素养目标的过程.

关键词: 核心素养; 教学设计; 验证机械能守恒实验; 任务; 问题情景

文章编号: 1008 - 4134(2019) 01 - 0047　　中图分类号: G633. 7　　文献标识码: B

1　任务分解

任务 1: 根据实验目的设计实验方案.

任务 2: 分析论证确定可行的实验方案.

任务 3: 进行实验并记录处理数据.

任务 4: 呈现结果,分析总结.

2　教学活动

任务 1: 根据实验目的设计实验方案.

问题情景: 常见运动模型,如图 1 ~3 所示. 问题见表 1.

表 1

问题	问题指向的素养目标
1. 我们的目的是验证机械能守恒,考虑到学生还不了解弹簧弹性势能的表达式,需要验证的机械能守恒只涉及哪些能量?	知道本实验验证的机械能守恒只涉及动能与重力势能(物理观念)
2. 验证机械能守恒需要选择满足机械能守恒条件的情景,也需要选择运动过程中的任意两个状态,你想到了怎样的情景?	
3. 如图 1、2、3 所示是同学们设计的实验情景,图 2 是物块从光滑斜面下滑. 如何做到接近“光滑”?	能够根据实验目的设计符合要求的实验情景(科学探究)
4. 如图 3,为了使下摆小球的运动能够稳定,怎么办? 为了方便读出高度差,怎么办?	
5. 有同学提出用气垫导轨,也有同学提出用小车? 你们会选择哪种器材,理由是什么?	
6. 如图 1、2、3 所示,测得了 m、h 就可知道势能的变化,用什么方法测量速度值呢?	会从实验精度、仪器充足、操作方便等多角度思考,根据实验目的选择实验器材(科学探究)
7. 速度值可以用打点计时器,也可以用光电门和速度传感器,还可以用平抛运动规律和测量水平、竖直位移,对于图 1、2、3 所示装置,你会选择哪一个? 为什么?	
8. 实验中物体的质量是否一定需要测量?	

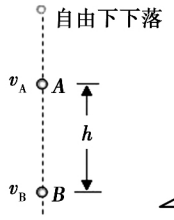


图1

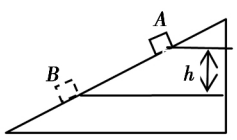


图2

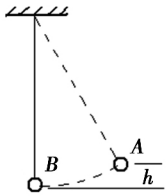


图3

教学建议:

(1) 思维引导建议: 如何做到接近“光滑”? 气垫导轨是一种方案,但需要有充足数量的气垫导轨供学生分组实验; 因小车的滚动摩擦很小,用小车也是一个可行的方案. 测量速度值可以用打点计时器,也可以用光电门和速度传感器,虽然打点计时器会有一些摩擦及拖着纸带,但器材简单、使用方便和比较熟悉,光电门和速度传感器通常只在打点计时器不适合的地方使用,例如图 3 中让球拖一条纸带运动,既不方便,阻力也会很大. 考虑到动能表达式和势能表达式中都有质量 m,实验时并不需要测量质量.

(2) 教学活动建议: 对问题 1,可以让学生思考后回答; 对问题 2,可以先让学生思考并展示,其他同学补充; 对问题 3、4、5,可以让学生思考后回答,其他同学补充; 问题 6、7,是一个具有开放性的问题,要给学生一定的思考和小组讨论时间,然后交流,教师进行补充说明,对问题 8,可以先让学生回答,其他同学补充.

任务 2: 分析论证确定可行的实验方案.

问题情景: 按照前面的实验设计得到如图 4 ~ 图

作者简介: 孙丁共(1980 -),男,浙江苍南人,本科,中学高级教师,研究方向: 高中物理学科教学;

梁旭(1962 -),男,浙江上虞人,本科,中学特级教师,浙江省高中物理教研员,研究方向: 中学物理教学目标、方法和策略.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

7 所示的实验装置. 问题见表 2.

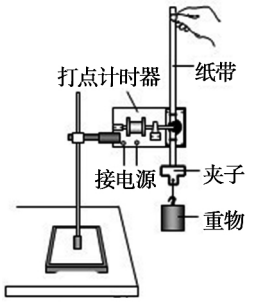


图4

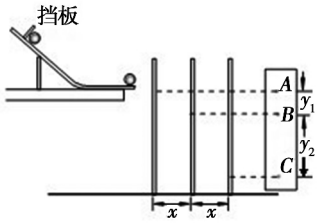


图5

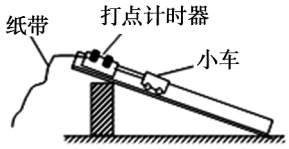


图6

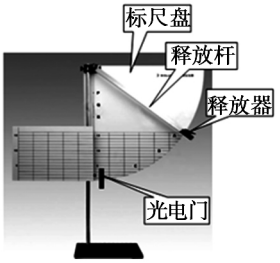


图7

表 2

问题	问题指向的素养目标
1. 图 4 和图 6 装置都是用打点计时器测量速度值的，哪种方案误差小？	会根据实验装置分析误差，选择合适的装置（科学探究）
2. 图 5 装置造成机械能损失的因素有哪些？小球转动时是否具有动能？你能否测得小球转动的动能？	
3. 图 7 装置的研究对象是谁？释放杆的机械能变化吗？造成机械能损失的因素有哪些？这些因素产生的误差大吗？	
4. 通过前面的分析，你会选择哪种装置进行实验？	

教学建议：

（1）思维引导建议：图 4 和图 6 装置比较，都有纸带的阻力，但图 6 装置小车还受到摩擦力作用，对于空气阻力来说，小车截面也比重锤大. 图 5 装置由于是滚动，摩擦力没有做功，只有空气阻力做功，机械能损失比较小，但小球滚出轨道时不仅有$\frac{1}{2}mv^2$，还有小球转动具有的动能（初中演示过麦克斯韦滚摆），利用平抛规律和水平、竖直位移的测量，虽然能够得到速度，根据小球半径和速度值求得转动角速度，但不知转动动能的表达式仍无法得到转动的动能. 图 7 装置的研究对象是释放器，但释放杆在运动过程中的机械能也在变化，严格说来应该是释放器与释放杆构成的整体机械能守恒. 如果从整体来看，释放杆的运动是一种转动，动能无法测得；如果不计释放杆的质量，实验误差就会增大.

（2）教学活动建议：对问题 1，可由学生回答，其他同学补充；对问题 2，可先让学生独立思考，然后小组讨论，再交流分享，教师适时进行提示和讲解；对问题 3，可先让学生独立思考，后小组讨论，再交流分享，教师适时进行提示和讲解；对问题 4，可由学生回答，其他同学补充.

任务 3：进行实验并记录处理数据.

问题情景：如图 4 所示. 问题见表 3.

表 3

问题	问题指向的素养目标
1. 对于如图 4 所示的实验装置空气阻力无法避免，我们是否能让其产生的影响小一些？怎么办？	知道应选用质量大一些的重锤，使空气阻力的影响减小一些（科学探究）
2. 对于如图 4 所示的实验装置，纸带阻力无法避免，我们是否能让其产生的影响小一些？怎么办？	知道打点计时器应竖直固定，限位孔在同一竖直线上，纸带应竖直提起后释放（科学探究）
3. 若要验证机械能守恒定律的表达式中的初速度为零？此时所选纸带的第 1、2 两点间距需要满足什么条件？	知道初速为 0 时纸带的第 1、2 两点间距约为 2mm（物理观念）
4. 若要验证的机械能守恒定律在任意位置都是成立的，此时表达式是怎样的？	会根据实验需要列出相应的机械能守恒定律表达式（科学思维）
5. 实验中的速度值是用 $v = gt$ 得到的吗？v 怎样得到？	知道速度值不能用 $v = gt$ 得到，只能通过纸带数据用 $v_{t/2} = x/t$ 计算得到（科学探究）
6. 本实验能不能每隔四个点选一个计数点？为什么？	能够通过估算确定合适的计数点间的时间间隔（科学思维）
7. 你设计的实验数据记录表是怎样的？实验数据的有效数字位数有何要求？	能根据实验要求，设计验证机械能守恒定律的数据记录表，规范操作并正确记录数据（科学探究）
8. 实验安装与操作时应注意什么？你在实验时遇到什么问题和困难？	在获取实验数据时做到严谨，在结论得出时有充分依据（科学态度与责任）

教学建议：

（1）思维引导建议：空气阻力无法避免，选择重锤的质量大一些能让空气阻力的影响小一些. 纸带阻力无法避免，将打点计时器竖直固定，限位孔在同一竖直线上，纸带竖直提起后释放就能使纸带的阻力减小. 本实验中的速度值不能用 $v = gt$ 得到，因为 $v = gt$ 就隐含着机械能守恒，“证明”就成为逻辑循环，只能通过纸带数据用 $v_{t/2} = x/t$ 计算得到.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

·数据驱动—数字科学家·

数据驱动模式在高中物理教学中的应用微探

——妙用“数字科学家 Fortran 语言”渗透极限思想

许小涛

(南京市六合高级中学　江苏　南京　211500)

摘　要: “数字科学家”是北京师范大学项华教授提出的一个关于物理教学与计算机技术整合的新概念. 利用此概念结合高一物理极限、微元思想的教学实际,巧妙利用“数字科学家—Fortran 计算机高级语言”,突破这一教学难点. 作法的亮点是抛弃了传统教学中简单的数学推导,通过计算机模拟计算,根据真实的计算数据得出相关的结论.

关键词: 数据驱动; Fortran 语言; 物理教学; 极限微元

文章编号: 1008 - 4134(2019)01 - 0049　中图分类号: G633.7　文献标识码: B

1　引言

“微元法”是高中物理一种重要的数学方法,渗透着极限思想,高中物理教材中蕴含有极为丰富的极限思想素材,新课程标准对极限教学提出这样的宗旨: “渗透”. 用极限思想去考虑和处理问题,一直是历年高考和竞赛考查的重点内容; 高中数学有关极限、微分的教学内容远远滞后于现有的高中物理教学; 考虑到 Fortran 语言具有可视化、双精度的计算模式,能具体的展示精度极高的计算过程.

基于以上,笔者在瞬时速度概念及《匀变速直线运动的位移与时间的关系》的教学中,尝试运用计算机 Fortran 语言“渗透”这一思想.

2　教学实例

2.1　瞬时速度的概念

教材在介绍瞬时速度的概念时运用了非常通俗的语言清晰地表达了极限思想. 在教学中如果就按照课本进行讲述,学生对瞬时速度的概念是能理解的,但由于第一次碰到这样把近似值当成精确值的思想方法,是抱有很大的怀疑态度的,会认为这只是一种近似、模糊的处理方法,在这里我们不妨借助习题,利用 Fortran 语言编程进行数值计算,来帮助学生加深对瞬时速度和极限思想的理解.

例题　一物体做直线运动,它运动的位移大小随时间变化的函数关系为 $x=5t^2+3t+8$,估算该物体在

基金项目: 南京市六合区教育科学“十三五”规划课题“基于‘核心素养’理念下的高中物理课堂教学行为的建构研究”(项目编号: 201710); 南京市教育科学“十三五”规划个人课题“核心素养”理念下,高中物理多元化作业的设计研究(项目编号: KK4403).

作者简介: 许小涛(1984 -),男,江苏南京人,硕士,中学一级教师,研究方向: 高中物理学科教学.

(2) 教学活动建议: 对问题 1、2,可让学生独立回答,其他同学补充; 对问题 3、4,在学生独立思考的基础上写出表达式,教师选择典型展示,其他同学进行评价; 对问题 5、6,在学生独立思考的基础上小组讨论,再交流,教师根据需要进行补充和讲解; 对问题 7,可让学生独立回答,其他同学补充; 对问题 8,根据学生实验时遇到的问题,教师进行个别答疑.

任务 4: 呈现结果,分析总结.

问题情景: 展示部分小组的实验数据记录及结论. 问题见表 4.

教学建议:

(1) 教学活动建议: 对问题 1,可以让学生回答,其他同学补充; 对问题 2,可由相关小组同学回答,其他同学提出问题进行讨论,教师必要时点拨与补充; 对问题 3,可在学生呈现实验结果并说出实验中碰到的问题后,与其他组同学和教师一起讨论解决.

表 4

问题	问题指向的素养目标
1. 实验表明动能增加量与重力势能减小量相等吗? 两者相差大吗? 2. 这一组的数据误差比较小,你们在实验的过程特别注意了什么? 3. 这一组的数据误差比较大,实验中还应该有哪些注意与改进之处?	会分析误差产生原因,提出改进措施(科学探究) 在讨论时既能坚持自己观点又能修正错误(科学态度与责任)

(收稿日期: 2018 - 09 - 17)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net